

AYRIK MATEMATİK SORULARI

1)

a. Ali uzun boyludur.

(Önerme değildir. Uzun boy görecelidir ve kesin hüküm bildirmez.)

b. Konya güzel şehirdir.

(Önerme değildir. Güzellik görecelidir, kesin hüküm yoktur.)

c. Konuşmak güzeldir.

(Önerme değildir. Öznel yargı içerir.)

d. 27 asal sayıdır.

(Önermedir, yanlıştır.)

e. Çift sayılar asal sayı değildir.

(Önermedir, yanlıştır.)

f. En güzel dil Türkçedir.

(Önerme değildir, öznel yargıdır.)

g. $-2 < -3$

(Önermedir, yanlıştır.)

h. Bu soruları tekrar et.

(Emir cümleleri önerme değildir.)

2)

p	q	$p' \wedge q$
1	1	b
1	0	0
0	a	c
0	0	d

ise $a+b+c+d = ?$

Çözüm:

Tablodaki p ve q sütunları sırayla (1,1), (1,0), (0,1), (0,0) değerlerini alır;

buna göre $a = 1$.

1. satır: $p' = 0$ olduğundan $b = 0 \wedge 1 = 0$

3. satır: $p' = 1$, $q = a = 1$ olduğundan $c = 1 \wedge 1 = 1$

4. satır: $p' = 1$, $q = 0$ olduğundan $d = 1 \wedge 0 = 0$

$$a + b + c + d = 2$$

3)

$(p' \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ bileşik önermesinin denklik tablosunu yapınız.

p	q	p'	$p' \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$(p' \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$
1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0

4) $p \vee (q \Rightarrow p)$ birleşik önermesinin değilini yazınız.

Çözüm:

$$[p \vee (q \Rightarrow p)]' \equiv p' \wedge (q \Rightarrow p)'$$

$$\equiv p' \wedge (q' \vee p)'$$

$$\equiv p' \wedge (q \wedge p')$$

$$\equiv p' \wedge q$$

5)

$(p \wedge q)'$ bir önermesinin doğruluk çizelgesini gösteriniz. p yerine yanlış, q yerine doğru bir önerme yazılırsa elde edilen önermenin doğruluk durumu nedir?

p	q	q'	$p \wedge q'$	$(p \wedge q)'$
1	1	0	0	1
1	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	0	1	0	1

Tablodaki doğruluk çizelgesine göre;

p yanlış yani; 0

q doğru yani; 1

olarak bakıldığında $(p \wedge q)'$ değerinin 1 olacağı yani önermenin doğru olduğu görünür.

6)

$[p' \Rightarrow (q \Rightarrow r')] \equiv [(q \wedge r) \Rightarrow p]$ olduğunu gösteriniz.

$[p' \Rightarrow (q \Rightarrow r')] \equiv (p')' \vee (q \Rightarrow r')$	$(p \Rightarrow q \equiv p' \vee q)$
$\equiv p \vee (q \Rightarrow r')$	$((p')' \equiv p)$
$\equiv p \vee (q' \vee r')$	$(p \Rightarrow q \equiv p' \vee q)$
$\equiv p \vee (q \wedge r)'$	$((p \vee q)' \equiv (p' \wedge q'))$
$\equiv (q \wedge r)' \vee p$	$(p \vee q \equiv q \vee p)$
$\equiv [(q \wedge r) \Rightarrow p]$	$(p \Rightarrow q \equiv p' \vee q)$

7)

$[p' \vee (p \Rightarrow q)] \wedge (p \wedge q)'$ önermesinin en sade hâlini bulunuz.

Çözüm: $p \Rightarrow q \equiv p' \vee q$

$[p' \vee (p \Rightarrow q)] \wedge (p \wedge q)' \equiv (p' \vee p' \vee q) \wedge p' \vee q'$

$\equiv (p' \vee q) \wedge p' \vee q'$

$\equiv p' \wedge (q \vee q')$

$\equiv p' \wedge 1$

$\equiv p'$.

8)

$(p \wedge q)' \vee p$ 'nin totoloji olduğunu gösterelim.

$(p \wedge q)' \vee p \equiv (p' \vee q') \vee p$

$\equiv q' \vee (p' \vee p)$

$\equiv q' \vee 1$

$\equiv 1$ totolojidir.

9)

$p \Rightarrow q$ önermesinin tersi $\sim p \Rightarrow \sim q$, karşıtı $q \Rightarrow p$ ve karşıt tersi $\sim q \Rightarrow \sim p$ şeklinde gösterilir.

p: Bugün Cuma

q: Bugün bir planım var.

$p \Rightarrow q$: Eğer bugün Cuma ise bugün bir planım var.

$p \Rightarrow q$ 'nın karşıtı $q \Rightarrow p$: Eğer bugün bir planım var ise bugün Cuma.

$p \Rightarrow q$ 'nın tersi $\sim p \Rightarrow \sim q$: Eğer bugün Cuma değil ise bugün bir planım yok.

$p \Rightarrow q$ 'nın karşıt tersi $\sim q \Rightarrow \sim p$: Eğer bugün bir planım yok ise bugün Cuma değil.